Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Matematyczny
specjalność: Matematyka w ekonomii

Dominika Ochalik

Asymptotyczne własności momentu ruiny w brownowskim modelu ryzyka

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
Prof. dr hab. Krzysztofa Dębickiego

Wrocław 2026

Spis treści

1 Wstęp **3**

2 Notacja i podstawowe fakty **5**

3 Warunkowe prawdopodobieństwo ruiny przed chwilą t **7**

4 Normalność asymptotyczna warunkowego momentu ruiny **16**

5 Warunkowe prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym **18**

6 Warunkowe prawdopodobieństwo ponownej ruiny **22**

1 Wstęp

Proces ryzyka jest jedną z ważniejszych wielkości charakteryzujących działalność firmy ubezpieczeniowej. Opisuje on, jak zmienia się kapitał firmy ubezpieczeniowej, uwzględniając stałe wpływy ze składek oraz losowe wypłaty odszkodowań. Tym zagadnieniem zajmuje się teoria ruiny, której historia sięga początku XX wieku.

Pierwszym i klasycznym podejściem w tej dziedzinie jest **model Cramera-Lundberga** z 1903 roku, o którym można przeczytać w książce [1] oraz artykule [3]. Proces ryzyka wyraża się wzorem

$$R(t) = u + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} X_i,$$

gdzie:

- u to kapitał początkowy firmy ubezpieczeniowej;
- $c > 0$ to intensywność uwzględniająca napływ składek;
- $N(t)$ to zmienna losowa o rozkładzie Poissona z parametrem λt dla $\lambda > 0$. $N(t)$ opisuje liczbę zgłoszonych szkód w czasie $[0, t)$;
- Zmienne losowe X_i modelują wysokości żądań. W podstawowym modelu zakłada się, że są one wzajemnie niezależne oraz o takim samym rozkładzie. Załóżmy, że $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ oraz $Var(X_i) = \sigma^2$.

Model Igleharta opisuje proces ryzyka $R_n(t)$, który jest przeskalowaniem powyższego wzoru. Wyraża się on poprzez

$$R_n(t) = u + c_n t - \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{N(nt)} X_i,$$

gdzie $c_n = c + \lambda\mu\sqrt{n}$.

Porównując ten model z modelem Cramera-Lundberga widzimy, że przyspieszono czas (liczymy sumę szkód do chwili nt) oraz zmienne losowe modelujące wysokości szkód są odpowiednio przeskalowane o $\sqrt{n}$.

Iglehart w swojej pracy [5] pokazał, że proces $R_n(t)$ może być dla dużych n aproksymowany przez proces $u+ct-\sqrt{\lambda}\sigma B(t)$, gdzie $B(t)$ jest standardowym ruchem Browna. Taki zabieg nazywamy aproksymacją dyfuzyjną, o której można przeczytać również w książce [1].

Model, który będziemy analizować w niniejszej pracy, wyraża się wzorem

$$R(t) = u + ct - B(t),$$

gdzie $B(t)$ to standardowy ruch Browna, który opisuje odchylenia sumy wypłaconych szkód do chwili t od ich wartości oczekiwanej, natomiast $c > 0$ uwzględnia napływ składek oraz oczekiwaną sumę szkód.

Celem pracy magisterskiej jest analiza czasu pierwszego momentu ruiny, oznaczanego przez τ, który definiujemy jako

$$\tau = \inf\{t > 0 : R(t) < 0\}.$$

W szczególności będą nas interesować własności graniczne, gdy kapitał początkowy u dąży do nieskończoności. Rozpatrywane będą również warunkowe prawdopodobieństwa ruiny, aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób dodatkowa wiedza wpływa na prawdopodobieństwo analizowanego zdarzenia.

2 Notacja i podstawowe fakty

Kluczowym elementem analizowanego modelu jest ruch Browna, stanowiący jeden z fundamentalnych procesów gaussowskich. Rozważania rozpoczniemy od zdefiniowania tej klasy procesów, a następnie przypomnimy najważniejsze własności samego ruchu Browna, które można znaleźć w podręczniku [6]. Poniższa definicja procesu gaussowskiego została zaczerpnięta z artykułu [3].

Definicja 1. *Proces stochastyczny* $\{X(t) : t \in T\}$ *nazywamy* ***gaussowskim****, jeżeli dla każdego* $n \in \mathbb{N}$ *oraz dla każdego ciągu* $a_1, ..., a_n \in \mathbb{R}$, $t_1, t_2, ..., t_n \in T$ *zmienna losowa* $\sum_{i=1}^{n} a_i X(t_i)$ *ma rozkład normalny.*

W całej pracy poprzez $N(0, \sigma^2)$ będziemy rozumieli rozkład normalny o średniej 0 i wariancji σ^2. Ponadto, zmienną losową o standardowym rozkładzie normalnym $N(0, 1)$ będziemy oznaczać przez $\mathcal{N}$.

Teraz możemy przejść do zdefiniowana standardowego ruchu Browna, który będziemy oznaczali przez $B(t)$.

Definicja 2. *Proces stochastyczny* $\{B(t) : t \geqslant 0\}$ *nazywamy* ***standardowym ruchem Browna****, gdy:*

- $B(0) = 0$ *z prawdopodobieństwem 1;*
- *Dla dowolnych* $t, u \geqslant 0$ *różnica zmiennych losowych* $B(t+u) - B(u)$ *ma rozkład* $N(0, t)$*;*
- *Proces* $\{B(t) : t \geqslant 0\}$ *ma niezależne przyrosty;*
- *Trajektorie procesu są ciągłe.*

Mówimy, że proces $\{X(t) : t \in T\}$ ma **niezależne przyrosty**, gdy dla dowolnego ciągu $t_0 < t_1 < \cdots < t_n \in T$ oraz dla dowolnych $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$P\Big(X(t_1) - X(t_0) \leqslant x_1,\, \ldots,\, X(t_n) - X(t_{n-1}) \leqslant x_n\Big) = \prod_{i=1}^{n} P\Big(X(t_i) - X(t_{i-1}) \leqslant x_i\Big).$$

Kluczową własnością procesów gaussowskich jest fakt, iż aby jednoznacznie opisać ich rozkłady skończenie wymiarowe, wystarczy podać wartość oczekiwaną oraz funkcję kowariancji.

Dla standardowego ruchu Browna funkcja kowariancji ma postać

$$Cov(B(t), B(s)) = \min\{t, s\}.$$

W analizie własności granicznych kluczową rolę odegra asymptotyka ogona rozkładu normalnego o średniej zero. Zanim jednak sformułujemy odpowiedni lemat, wprowadzimy oznaczenie $\sim$ używane do opisu zachowania asymptotycznego funkcji. Poniższą definicję można znaleźć w książce [1] w rozdziale *Notations and conventions*.

Definicja 3. *Dla funkcji f, g piszemy*

$$f \sim g \iff \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1. \tag{2.1}$$

Teraz możemy już przedstawić wzór na asymptotykę ogona rozkładu normalnego, który możemy znaleźć w podręczniku [4] na stronie 170. Oznaczmy przez $f_X(x)$ gęstość zmiennej losowej X w punkcie x.

Lemat 1. *Dla zmiennej losowej X o rozkładzie $N(0, \sigma^2)$ oraz argumentu $x \to \infty$ zachodzi*

$$P(X > x) \sim \frac{1}{x} \cdot f_X(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-x^2}{2\sigma^2}\right). \tag{2.2}$$

3 Warunkowe prawdopodobieństwo ruiny przed chwilą t

Załóżmy, że firma ubezpieczeniowa zbankrutuje, co formalnie oznacza zdarzenie $\tau < \infty$. Kluczowym zagadnieniem staje się odpowiedź na pytanie: skoro wiemy, że ruina nastąpi, z jakim prawdopodobieństwem zdarzenie to będzie miało miejsce przed ustaloną chwilą $t > 0$? W tak sformułowanym zagadnieniu nie interesuje nas to, czy ruina nastąpi, ale kiedy to się stanie. Warto zauważyć, że $P(\tau < t)$ zazwyczaj będzie bardzo małe, ponieważ uwzględnia również scenariusze, w których ruiny w ogóle nie będzie. Natomiast licząc $P(\tau < t \mid \tau < \infty)$ bierzemy pod uwagę jedynie te trajektorie procesu ryzyka, w których nastąpiła ruina.

W dalszych częściach pracy potrzebny będzie poniższy lemat, który można znaleźć w książce [2] na stronach 250-251.

Lemat 2. *Niech $\mu \in \mathbb{R}$ oraz $y \geqslant 0$. Wówczas*

$$P\left(\sup_{s\in[0,t)}(B(s)+\mu s) \geqslant y\right) = P\left(\mathcal{N} > \frac{y}{\sqrt{t}} - \mu\sqrt{t}\right) + e^{2\mu y}\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{y}{\sqrt{t}} + \mu\sqrt{t}\right) \tag{3.1}$$

oraz przy dodatkowym założeniu, że $\mu < 0$

$$P\left(\sup_{s\geqslant 0}(B(s)+\mu s) \geqslant y\right) = e^{2\mu y}. \tag{3.2}$$

Uwaga 1. *Powyższy Lemat został sformułowany z użyciem słabych nierówności. Biorąc pod uwagę, że funkcje występujące po prawej stronie równości w Lemacie 2 są ciągłe, powyższe wzory możemy stosować również w przypadku prawdopodobieństw z ostrymi nierównościami.*

Następnie przechodzimy do przedstawienia ważnego twierdzenia w tym rozdziale.

Twierdzenie 1. *Dla dowolnego $t > 0$*

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) = e^{2cu}\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) + P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right). \tag{3.3}$$

Dowód. Ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe otrzymujemy

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) = \frac{P(\tau < t,\ \tau < \infty)}{P(\tau < \infty)} = \frac{P(\tau < t)}{P(\tau < \infty)}.$$

Najpierw policzmy $P(\tau < t)$.

Zdarzenie $\tau < t$ oznacza, że w czasie [0,t) firma zbankrutowała, czyli $\inf_{s\in[0,t)}(u + cs - B(s)) < 0$. Równoważnie oznacza to, że $\sup_{s\in[0,t)}(B(s) - cs) > u$.

Zatem

$$P(\tau < t) = P\left(\inf_{s\in[0,t)}(u + cs - B(s)) < 0\right) = P\left(\sup_{s\in[0,t)}(B(s) - cs) > u\right).$$

Korzystając ze wzoru (3.1) z lematu, możemy obliczyć $P(\tau < t)$, podstawiając $y = u$ oraz $\mu = -c$. Otrzymujemy

$$\begin{aligned} P(\tau < t) &= P\left(\sup_{s\in[0,t)}(B(s) - cs) > u\right) \\ &= P\left(\mathcal{N} > \frac{u + ct}{\sqrt{t}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u - ct}{\sqrt{t}}\right). \end{aligned} \tag{3.4}$$

Zdarzenie $\tau < \infty$ oznacza, że $\inf_{s\geqslant 0}(u + cs - B(s)) < 0$. Możemy zapisać

$$P(\tau < \infty) = P\left(\inf_{s\geqslant 0}(u + cs - B(s)) < 0\right) = P\left(\sup_{s\geqslant 0}(B(s) - cs) > u\right).$$

Następnie, wykorzystując wzór (3.2) dla $P(\tau < \infty)$, mamy

$$P(\tau < \infty) = P\left(\sup_{s\geqslant 0}(B(s) - cs) > u\right) = e^{-2cu}. \tag{3.5}$$

Korzystając z równości $P(\tau < t \mid \tau < \infty) = \frac{P(\tau<t)}{P(\tau<\infty)}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} P(\tau < t \mid \tau < \infty) &= \frac{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) + e^{-2cu} P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right)}{e^{-2cu}} \\ &= e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u + ct}{\sqrt{t}}\right) + P\left(\mathcal{N} > \frac{u - ct}{\sqrt{t}}\right). \end{aligned}$$

To kończy dowód.

□

Następnie zbadamy, jak zmienia się $P(\tau < t \mid \tau < \infty)$ w czterech poniższych przypadkach:

- $u \to \infty$, t stałe,

- $u \to \infty$, $t = a \cdot u$,
- u stałe, $t \to \infty$,
- u stałe, $t \to 0$.

Analizę rozpoczniemy od zbadania przypadku, w którym $u \to \infty$ oraz t jest stałe.

Wniosek 1. *Dla stałego $t > 0$ oraz $u \to \infty$, warunkowe prawdopodobieństwo ruiny $P(\tau < t \mid \tau < \infty)$ zdefiniowane we wzorze (3.3) spełnia*

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < t \mid \tau < \infty)}{\exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \frac{1}{u}} = \sqrt{\frac{2t}{\pi}}.$$

Dowód. Ponieważ $\lim_{u\to\infty} \frac{u+ct}{\sqrt{t}} = \infty$, możemy skorzystać ze wzoru na asymptotykę ogona rozkładu normalnego (2.2) dla $P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right)$, otrzymując

$$e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) \sim \frac{\sqrt{t}}{u+ct} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u+ct)^2}{2t} + 2cu\right).$$

Wykładnik eksponenty upraszcza się do

$$2cu - \frac{(u+ct)^2}{2t} = \frac{4cut - u^2 - 2cut - c^2t^2}{2t} = \frac{-(u-ct)^2}{2t}.$$

Stosując wzór (2.2) dla $P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right)$, otrzymujemy

$$P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right) \sim \frac{\sqrt{t}}{u-ct} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right).$$

Dodając oba składniki do siebie, mamy

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{t}}{u+ct} + \frac{\sqrt{t}}{u-ct}\right).$$

Zauważmy że

$$\lim_{u\to\infty} \frac{u-ct}{u+ct} = 1,$$

zatem $\frac{\sqrt{t}}{u+ct} \sim \frac{\sqrt{t}}{u-ct}$. W rezultacie możemy zapisać, że

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \frac{2\sqrt{t}}{u-ct}.$$

Zauważmy, że otrzymane wyrażenie można uprościć, ponieważ $\frac{2\sqrt{t}}{u-ct} \sim \frac{2\sqrt{t}}{u}$ dla $u \to \infty$. W rezultacie z definicji (2.1) symbolu $\sim$ otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < t \mid \tau < \infty)}{\exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \frac{1}{u}} = \sqrt{\frac{2t}{\pi}}.$$

To kończy dowód.

□

Z powyższego dowodu wynikają obserwacje opisane poniżej.

Uwaga 2. *Dla $t > 0$ oraz $u \to \infty$ zachodzi*

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim 2 \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right), \tag{3.6}$$

a także

$$P(\tau < t) \sim 2 \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right). \tag{3.7}$$

Dowód. Z Wniosku 1 wynika, że

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \frac{2\sqrt{t}}{u-ct},$$

natomiast ze wzoru (2.2) na asymptotykę ogona rozkładu normalnego

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \frac{2\sqrt{t}}{u-ct} \sim 2 \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right).$$

Z tego natychmiast wynika, że

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim 2 \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right).$$

Podstawiając powyżej dokładny wzór na $P(\tau < t \mid \tau < \infty)$ (3.3), otrzymujemy

$$e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) + P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right) \sim 2 \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right),$$

co po odjęciu obustronnie $P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right)$ daje nam, że

$$e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) \sim P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right).$$

Zauważmy, że powyższa zależność jest równoważna

$$P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) \sim e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right).$$

Korzystając z dokładnego wzoru na $P(\tau < t)$ (3.4) oraz z opisanej powyżej zależności mamy, że

$$P(\tau < t) \sim 2 \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u + ct}{\sqrt{t}}\right).$$

To kończy dowód.

□

W kolejnym rozważanym przypadku t rośnie liniowo względem kapitału początkowego u. Znając dokładny wzór na $P(\tau < t \mid \tau < \infty)$ (3.3), możemy podstawić do niego $t = a \cdot u$ (dla $a > 0$). W rezultacie otrzymujemy

$$P(\tau < au \mid \tau < \infty) = e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1 + ac}{\sqrt{a}}\right) + P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1 - ac}{\sqrt{a}}\right).$$

Wiemy, że $\frac{1+ac}{\sqrt{a}} > 0$, ponieważ $a > 0$ i $c > 0$. Musimy jednak rozważyć kilka przypadków ze względu na znak $\frac{1-ac}{\sqrt{a}}$. Na początku przeanalizujemy sytuację, w której $\frac{1-ac}{\sqrt{a}} > 0$, co zachodzi gdy $ac < 1$.

Wniosek 2. *Dla $a > 0$ i $c > 0$ takich, że $ac < 1$, mamy*

$$\lim_{u \to \infty} \frac{P(\tau < au \mid \tau < \infty)}{\exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{u}}} = \sqrt{\frac{a}{2\pi}} \cdot \left(\frac{1}{1 - ac} + \frac{1}{1 + ac}\right).$$

Dowód. Korzystając ze wzoru (2.2), otrzymujemy

$$P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1 - ac}{\sqrt{a}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{u}(1 - ac)} \cdot \exp\left(\frac{-u(1 - ac)^2}{2a}\right)$$

oraz

$$e^{2cu} P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1 + ac}{\sqrt{a}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{u}(1 + ac)} \cdot \exp\left(\frac{-u(1 + ac)^2}{2a} + 2cu\right).$$

Upraszczając wykładnik eksponenty, mamy

$$\frac{-u(1 + ac)^2}{2a} + 2cu = \frac{-u(1 - ac)^2}{2a}.$$

Dodając oba składniki do siebie, otrzymujemy

$$P(\tau < au \mid \tau < \infty) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-u(1 - ac)^2}{2a}\right) \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{u}} \left(\frac{1}{1 - ac} + \frac{1}{1 + ac}\right),$$

zatem

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < au \mid \tau < \infty)}{\exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{u}}} = \sqrt{\frac{a}{2\pi}} \cdot \left(\frac{1}{1-ac} + \frac{1}{1+ac}\right).$$

To kończy dowód. □

Uwaga 3. *Warto uzupełnić powyższe rozważania o interpretację otrzymanego wyniku. Bezpośrednim wnioskiem z niego jest fakt, że dla* $ac < 1$

$$\lim_{u\to\infty} P(\tau < au \mid \tau < \infty) = 0.$$

Warunek $ac < 1$ *oznacza, że horyzont czasowy* $t = au$ *rośnie zbyt wolno w stosunku do tempa wzrostu kapitału początkowego* u*. Dla odpowiednio dużych* u *niemal każda trajektoria kończąca się ruiną osiąga ją dopiero po chwili* $t = au$*.*

Następnie zbadamy sytuację, w której $ac > 1$. Poniższy wniosek opisuje otrzymany rezultat.

Wniosek 3. *Dla* $a > 0$ *i* $c > 0$ *takich, że* $ac > 1$*, zachodzi*

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < au \mid \tau < \infty) - 1}{\exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{u}}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2\pi}(1+ac)}.$$

Dowód. Warunek $ac > 1$ implikuje, że $\frac{1-ac}{\sqrt{a}} < 0$. To oznacza, że

$$\lim_{u\to\infty} P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1-ac}{\sqrt{a}}\right) = 1.$$

Korzystając ze wzoru na asymptotykę ogona rozkładu normalnego (2.2), mamy

$$e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1+ac}{\sqrt{a}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{u}(1+ac)} \cdot \exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right).$$

Łącząc oba powyższe fakty, uzyskujemy

$$P(\tau < au \mid \tau < \infty) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{u}(1+ac)} \cdot \exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right) + 1.$$

W rezultacie otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < au \mid \tau < \infty) - 1}{\exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{u}}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2\pi}(1+ac)}.$$

To kończy dowód. □

Uwaga 4. *Warto zauważyć, że bezpośrednią obserwacją z Wniosku 3 jest fakt, że dla* $ac > 1$

$$\lim_{u\to\infty} P(\tau < au \mid \tau < \infty) = 1.$$

Z perspektywy intuicji probabilistycznej oznacza to, że horyzont czasowy $t = au$ *rośnie wraz z kapitałem początkowym* u *na tyle szybko, iż w przypadku zajścia ruiny nastąpi ona przed chwilą* $t = au$ *z prawdopodobieństwem dążącym do 1.*

W ostatnim przypadku przeanalizujemy sytuację, w której $ac = 1$.

Wniosek 4. *Dla* $a > 0$ *i* $c > 0$ *takich, że* $ac = 1$,

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < au \mid \tau < \infty) - \frac{1}{2}}{\exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{u}}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2\pi}(1+ac)}.$$

Dowód. Gdy $ac = 1$, to $\frac{1-ac}{\sqrt{a}} = 0$, zatem

$$P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1-ac}{\sqrt{a}}\right) = P(\mathcal{N} > 0) = \frac{1}{2}.$$

Otrzymujemy

$$P(\tau < au \mid \tau < \infty) = e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \sqrt{u} \cdot \frac{1+ac}{\sqrt{a}}\right) + \frac{1}{2},$$

co asymptotycznie możemy zapisać jako

$$P(\tau < au \mid \tau < \infty) \sim \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{u}(1+ac)} \cdot \exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right).$$

W rezultacie otrzymujemy wynik

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < ac \mid \tau < \infty) - \frac{1}{2}}{\exp\left(\frac{-u(1-ac)^2}{2a}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{u}}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2\pi}(1+ac)}.$$

To kończy dowód. □

Uwaga 5. *Zauważmy, że z Wniosku 4 wynika, że dla* $a = \frac{1}{c}$

$$\lim_{u\to\infty} P(\tau < au \mid \tau < \infty) = \frac{1}{2}.$$

Następnie zajmiemy się sytuacją, w której u jest stałe, natomiast $t \to \infty$. Rozpoczniemy od przedstawienia poniższego wniosku.

Wniosek 5. *Dla stałego $u > 0$ zachodzi*

$$\lim_{t\to\infty} \frac{P(\tau < t \mid \tau < \infty) - 1}{\exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{t}}} = \frac{1}{c\sqrt{2\pi}}.$$

Dowód. Przypomnijmy wzór (3.3) na $P(\tau < t \mid \tau < \infty)$:

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) = e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) + P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right).$$

Zauważmy, że

$$\lim_{t\to\infty} P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right) = 1.$$

Ze wzoru (2.2) na asymptotyczne zachowanie ogona rozkładu normalnego mamy

$$e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) \sim \frac{\sqrt{t}}{u+ct} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right).$$

Łącząc oba wyniki, otrzymujemy dla $t \to \infty$

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim 1 + \frac{\sqrt{t}}{u+ct} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right).$$

Zauważmy, że dla $t \to \infty$ zachodzi $\frac{\sqrt{t}}{u+ct} \sim \frac{\sqrt{t}}{ct}$, zatem

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim 1 + \frac{1}{c\sqrt{t}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right).$$

W rezultacie mamy

$$\lim_{t\to\infty} \frac{P(\tau < t \mid \tau < \infty) - 1}{\exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{t}}} = \frac{1}{c\sqrt{2\pi}}.$$

To kończy dowód. □

Uwaga 6. *Bezpośrednim wnioskiem wynikającym z zależnosci asymptotycznej we Wniosku 5 jest fakt, iż dla ustalonego $u > 0$*

$$\lim_{t\to\infty} P(\tau < t \mid \tau < \infty) = 1.$$

Jeśli wiemy, że firma ubezpieczeniowa zbankrutuje, to wraz z wydłużaniem horyzontu czasowego t prawdopodobieństwo, że moment ruiny nastąpi przed chwilą t dąży do 1. Innymi słowy: dla odpowiednio dużych t niemal każda trajektoria kończąca się ruiną osiągnie ją przed chwilą t.

Następnie przeanalizujmy sytuację, w której u jest stałe, natomiast $t \to 0$. Zaczniemy od przedstawienia wyniku w formie poniższego wniosku.

Wniosek 6. *Dla stałego $u > 0$ zachodzi*

$$\lim_{t\to 0} \frac{P(\tau < t \mid \tau < \infty)}{\sqrt{t} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{u\sqrt{\pi}}.$$

Dowód. Zauważmy, że $\lim_{t\to 0} \frac{u+ct}{\sqrt{t}} = \lim_{t\to 0} \frac{u-ct}{\sqrt{t}} = \infty$, zatem korzystając ze wzoru na asymptotykę ogona rozkładu normalnego (2.2), mamy

$$e^{2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) \sim \frac{\sqrt{t}}{u+ct} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right)$$

oraz

$$P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right) \sim \frac{\sqrt{t}}{u-ct} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right).$$

Zauważmy, że dla $t \to 0$ zachodzi $\frac{\sqrt{t}}{u-ct} \sim \frac{\sqrt{t}}{u}$ oraz $\frac{\sqrt{t}}{u+ct} \sim \frac{\sqrt{t}}{u}$, zatem

$$P(\tau < t \mid \tau < \infty) \sim \frac{\sqrt{2t}}{u\sqrt{\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right).$$

W rezultacie mamy

$$\lim_{t\to 0} \frac{P(\tau < t \mid \tau < \infty)}{\sqrt{t} \cdot \exp\left(\frac{-(u-ct)^2}{2t}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{u\sqrt{\pi}}.$$

To kończy dowód. □

Uwaga 7. *Otrzymany wynik implikuje, że*

$$\lim_{t\to 0} P(\tau < t \mid \tau < \infty) = 0.$$

Rezultat ten jest zgodny z intuicją ekonomiczną: zdarzenie, że ruina nastąpi w przedziale $[0, t)$ dla $t \to 0$ oznacza, że firma musiałaby zbankrutować praktycznie od razu. Przy dodatnim kapitale początkowym prawdopodobieństwo, że ruina nastąpi w chwili $t = 0$ wynosi zero.

4 Normalność asymptotyczna warunkowego momentu ruiny

W tym rozdziale przeanalizujemy warunkowe prawdopodobieństwo ruiny w postaci $P\left(\frac{1}{\sqrt{u}}\left(\tau - \frac{u}{c}\right) < x \;\middle|\; \tau < \infty\right)$. Konstrukcja tego wyrażenia nie jest przypadkowa: zauważmy, że $t_0 = \frac{u}{c}$ maksymalizuje wariancję jednowymiarowych rozkładów procesu $\frac{B(t)}{u+ct}$ w zależności od t. To sprawia, że t_0 jest najbardziej prawdopodobnym momentem ruiny. Różnicę między rzeczywistym momentem ruiny a t_0 dzielimy przez $\sqrt{u}$, aby ustabilizować wariancję, gdyż dla dużych wartości kapitału początkowego różnica $\tau - \frac{u}{c}$ charakteryzuje się coraz większą zmiennością.

Poniższe twierdzenie przedstawia asymptotyczne zachowanie analizowanego prawdopodobieństwa przy $u \to \infty$.

Twierdzenie 2. *Dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$ i $c > 0$*

$$\lim_{u\to\infty} P\left(\frac{1}{\sqrt{u}}\left(\tau - \frac{u}{c}\right) < x \;\middle|\; \tau < \infty\right) = P\left(\frac{\mathcal{N}}{c\sqrt{c}} \leqslant x\right).$$

Dowód. Wyrażenie $\frac{1}{\sqrt{u}}\left(\tau - \frac{u}{c}\right) < x$ możemy zapisać równoważnie jako $\tau < \sqrt{u}\cdot x + \frac{u}{c}$.

Podstawiając do wzoru (3.3), otrzymujemy

$$P\left(\tau < \sqrt{u}x + \frac{u}{c} \;\middle|\; \tau < \infty\right) = e^{2cu}\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{2\sqrt{u}+cx}{\sqrt{\frac{1}{c}+\frac{x}{\sqrt{u}}}}\right) + P\left(\mathcal{N} > \frac{-cx}{\sqrt{\frac{1}{c}+\frac{x}{\sqrt{u}}}}\right).$$

Zauważmy, że granica drugiego składnika sumy wynosi

$$\lim_{u\to\infty} P\left(\mathcal{N} > \frac{-cx}{\sqrt{\frac{1}{c}+\frac{x}{\sqrt{u}}}}\right) = P\left(\mathcal{N} > -c\sqrt{c}\cdot x\right).$$

Zanim policzymy granicę pierwszego składnika sumy, najpierw skorzystamy ze wzoru na asymptotykę ogona rozkładu normalnego (2.2), otrzymując

$$e^{2cu}\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{2\sqrt{u}+cx}{\sqrt{\frac{1}{c}+\frac{x}{\sqrt{u}}}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\frac{1}{c}+\frac{x}{\sqrt{u}}}}{2\sqrt{u}+cx}\cdot\exp\left(2cu - \frac{(2\sqrt{u}-cx)^2}{\frac{2}{c}+\frac{2x}{\sqrt{u}}}\right).$$

Wykładnik eksponenty upraszcza się do $\frac{-c^2x^2}{\frac{2}{c}+\frac{2x}{\sqrt{u}}}$, zatem

$$e^{2cu}\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{2\sqrt{u}+cx}{\sqrt{\frac{1}{c}+\frac{x}{\sqrt{u}}}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\frac{1}{c}+\frac{x}{\sqrt{u}}}}{2\sqrt{u}+cx}\cdot\exp\left(\frac{-c^2x^2}{\frac{2}{c}+\frac{2x}{\sqrt{u}}}\right).$$

W granicy przy $u \to \infty$ otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{c} + \frac{x}{\sqrt{u}}}}{2\sqrt{u} + cx} \cdot \exp\left(\frac{-c^2x^2}{\frac{2}{c} + \frac{2x}{\sqrt{u}}}\right) = 0.$$

Łącząc oba wyniki, mamy

$$\lim_{u\to\infty} P\left(\frac{1}{\sqrt{u}}\left(\tau - \frac{u}{c}\right) < x \;\middle|\; \tau < \infty\right) = P(\mathcal{N} > -c\sqrt{c}\cdot x) = P\left(\frac{\mathcal{N}}{c\sqrt{c}} \leqslant x\right).$$

To kończy dowód.

□

Wniosek 7. *Otrzymany rezultat oznacza, że zmienna losowa* $\left(\frac{1}{\sqrt{u}}(\tau - \frac{u}{c}) \;\middle|\; \tau < \infty\right)$ *ma rozkład graniczny* $N\left(0, \frac{1}{c^3}\right)$ *przy* u *dążącym do nieskończoności.*

5 Warunkowe prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym

Dotychczasowe rozważania koncentrowały się na prawdopodobieństwie ruiny warunkowanym zdarzeniem $\tau < \infty$. Niniejszy rozdział poświęcony jest prawdopodobieństwu warunkowemu względem zdarzenia $\tau < s$, które oznacza, że ruina nastąpiła przed chwilą s.

Poniższy lemat przedstawia dokładny wzór na prawdopodobieństwo ruiny przed chwilą t pod warunkiem, że ruina nastąpiła przed chwilą s (przy założeniu, że $s > t$).

Lemat 3. *Dla dowolnych $s > t > 0$ zachodzi*

$$P(\tau < t \mid \tau < s) = \frac{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right)}{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cs}{\sqrt{s}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-cs}{\sqrt{s}}\right)}. \tag{5.1}$$

Dowód. Ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe dla $s > t$ mamy

$$P(\tau < t \mid \tau < s) = \frac{P(\tau < t,\ \tau < s)}{P(\tau < s)} = \frac{P(\tau < t)}{P(\tau < s)}.$$

Ze wzoru (3.4) wiemy, że

$$P(\tau < t) = P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right).$$

Analogiczny wzór dostaniemy dla $P(\tau < s)$. Podstawiając do ilorazu $\frac{P(\tau<t)}{P(\tau<s)}$, otrzymujemy

$$P(\tau < t \mid \tau < s) = \frac{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-ct}{\sqrt{t}}\right)}{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cs}{\sqrt{s}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-cs}{\sqrt{s}}\right)}.$$

To kończy dowód. □

Następnie zbadamy asymptotyczne zachowanie $P(\tau < t \mid \tau < s)$ przy $u \to \infty$. Na początku przedstawmy wynik w formie poniższego twierdzenia.

Twierdzenie 3. *Dla dowolnych $s > t > 0$*

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < t \mid \tau < s)}{\exp\left(\frac{-u^2(s-t)}{2ts}\right)} = \sqrt{\frac{t}{s}} \cdot \exp\left(\frac{c^2(s-t)}{2}\right).$$

Dowód. Ze wzoru (3.7) wiemy, że dla dowolnego $t > 0$

$$P(\tau < t) \sim 2 \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right).$$

Podstawiając do $\frac{P(\tau<t)}{P(\tau<s)}$, otrzymujemy

$$P(\tau < t \mid \tau < s) \sim \frac{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right)}{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cs}{\sqrt{s}}\right)}.$$

Korzystając ze wzoru (2.2) na asymptotyczne zachowanie ogona rozkładu normalnego, mamy

$$\frac{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ct}{\sqrt{t}}\right)}{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cs}{\sqrt{s}}\right)} \sim \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{t}}{u+ct} \cdot \exp\left(\frac{-(u+ct)^2}{2t}\right)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{s}}{u+cs} \cdot \exp\left(\frac{-(u+cs)^2}{2s}\right)} =$$

$$= \frac{(u+cs)\sqrt{t}}{(u+ct)\sqrt{s}} \cdot \exp\left(-u^2 \cdot \frac{s-t}{2ts} + \frac{c^2(s-t)}{2}\right).$$

Zauważmy, że $\lim_{u\to\infty} \frac{u+cs}{u+ct} = 1$, zatem

$$P(\tau < t \mid \tau < s) \sim \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{s}} \cdot \exp\left(-u^2 \cdot \frac{s-t}{2ts} + \frac{c^2(s-t)}{2}\right).$$

Przekształcając, otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P(\tau < t \mid \tau < s)}{\exp\left(\frac{-u^2(s-t)}{2ts}\right)} = \sqrt{\frac{t}{s}} \cdot \exp\left(\frac{c^2(s-t)}{2}\right).$$

To kończy dowód. □

Wniosek 8. *Z powyższego twierdzenia wynika, że*

$$\lim_{u\to\infty} P(\tau < t \mid \tau < s) = 0.$$

Intuicyjnie, dla bardzo dużych wartości kapitału początkowego u, proces ryzyka potrzebuje maksymalnie dużo czasu, aby zniwelować nadwyżkę finansową i osiągnąć ruinę. Skoro wiemy, że $\tau < s$, czyli firma zbankrutowała przed czasem s, to najbardziej prawdopodobne jest, że moment ruiny nastąpi jak najpóźniej, czyli po chwili t oraz w bezpośrednim sąsiedztwie punktu s.

Kolejnym krokiem będzie zbadanie asymptotycznego zachowania prawdopodobieństwa ruiny tuż przed chwilą s, pod warunkiem że do samej ruiny przed momentem s w ogóle dojdzie. Interesuje nas zatem graniczne zachowanie warunkowego prawdopodobieństwa postaci $P\left(\tau < s - \frac{x}{u^2} \mid \tau < s\right)$ dla $x > 0$ przy $u \to \infty$.

Wynik ten formalizuje poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 4. *Dla $x > 0$ oraz $s > t > 0$ zachodzi*

$$\lim_{u\to\infty} P\left(u^2(s-\tau) > x \mid \tau < s\right) = \exp\left(\frac{-x}{2s^2}\right).$$

Dowód. Do wzoru (5.1) na $P(\tau < t \mid \tau < s)$ podstawmy $t = s - \frac{x}{u^2}$. W rezultacie otrzymujemy

$$P\left(\tau < s - \frac{x}{u^2} \mid \tau < s\right) = \frac{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cs-\frac{cx}{u^2}}{\sqrt{s-\frac{x}{u^2}}}\right) + e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-cs+\frac{cx}{u^2}}{\sqrt{s-\frac{x}{u^2}}}\right)}{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cs}{\sqrt{s}}\right) + e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u-cs}{\sqrt{s}}\right)}.$$

Używając wzoru na asymptotykę ogona rozkładu normalnego (2.2), dostajemy

$$P\left(\tau < s - \frac{x}{u^2} \mid \tau < s\right) \sim$$

$$\sim \frac{\frac{\sqrt{s-xu^{-2}}}{u+cs-cxu^{-2}}\cdot\exp\left(\frac{-(u+cs-cxu^{-2})^2}{2(s-xu^{-2})}\right) + \frac{\sqrt{s-xu^{-2}}}{u-cs+cxu^{-2}}\cdot\exp\left(\frac{-(u-cs+cxu^{-2})^2}{2(s-xu^{-2})} - 2cu\right)}{\frac{\sqrt{s}}{u+cs}\cdot\exp\left(\frac{-(u+cs)^2}{2s}\right) + \frac{\sqrt{s}}{u-cs}\cdot\exp\left(\frac{-(u-cs)^2}{2s} - 2cu\right)}.$$

Można sprawdzić, że

$$\frac{-(u-cs)^2}{2s} - 2cu = \frac{-(u+cs)^2}{2s}$$

oraz

$$\frac{-(u-cs+cxu^{-2})^2}{2(s-xu^{-2})} - 2cu = \frac{-(u+cs-cxu^{-2})^2}{2(s-xu^{-2})}.$$

Ponadto zauważmy, że dla $u \to \infty$ zachodzi

$$\frac{\sqrt{s-xu^{-2}}}{u+cs-cxu^{-2}} \sim \frac{\sqrt{s}}{u+cs},$$

a także

$$\frac{\sqrt{s}}{u+cs} \sim \frac{\sqrt{s}}{u-cs}$$

oraz

$$\frac{\sqrt{s}}{u-cs} \sim \frac{\sqrt{s-xu^{-2}}}{u-cs+cxu^{-2}}.$$

Oznacza to, że czynniki przed funkcjami wykładniczymi redukują się, gdy $u \to \infty$ i ostatecznie wyrażenie przyjmuje postać

$$P\left(\tau < s - \frac{x}{u^2} \mid \tau < s\right) \sim \frac{2\exp\left(\frac{-(u+cs-cxu^{-2})^2}{2(s-xu^{-2})}\right)}{2\exp\left(\frac{-(u+cs)^2}{2s}\right)} =$$

$$= \exp\left(\frac{(u+cs)^2}{2s} - \frac{(u+cs-cxu^{-2})^2}{2(s-xu^{-2})}\right).$$

Sprowadzając do wspólnego mianownika, a następnie redukując wyrazy podobne, otrzymujemy

$$\exp\left(\frac{(u+cs)^2}{2s} - \frac{(u+cs-cxu^{-2})^2}{2(s-xu^{-2})}\right) = \exp\left(\frac{\frac{-c^2x^2s}{u^4} + \frac{c^2s^2x}{u^2} - 4\frac{cxs}{u} - x}{2s^2 - 2\frac{sx}{u^2}}\right).$$

W granicy dla $u \to \infty$ mamy

$$\lim_{u\to\infty} \exp\left(\frac{\frac{-c^2x^2s}{u^4} + \frac{c^2s^2x}{u^2} - 4\frac{cxs}{u} - x}{2s^2 - 2\frac{sx}{u^2}}\right) = \exp\left(\frac{-x}{2s^2}\right),$$

a zatem

$$\lim_{u\to\infty} P\left(\tau < s - \frac{x}{u^2} \mid \tau < s\right) = \lim_{u\to\infty} P\left(u^2(s-\tau) > x \mid \tau < s\right) = \exp\left(\frac{-x}{2s^2}\right).$$

To kończy dowód. □

Wniosek 9. *Zauważmy, że otrzymane wyrażenie nie zależy już od u. Ponadto, zmienna losowa* $(u^2(s-\tau) \mid \tau < s)$ *ma graniczny rozkład wykładniczy z parametrem* $\frac{1}{2s^2}$.

6 Warunkowe prawdopodobieństwo ponownej ruiny

Załóżmy, że firma zbankrutowała przed chwilą T. Rozważmy prawdopodobieństwo, że firma znowu zbankrutuje w pewnym przedziale czasowym $[T_1, T_2]$ dla $T_2 > T_1 > T$. Możemy zapisać to jako prawdopodobieństwo warunkowe

$$P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs) > u \;\middle|\; \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right) =$$

$$= \frac{P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs) > u \;,\; \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right)}{P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right)}. \tag{6.1}$$

Uwaga 8. *Zauważmy, że zdarzenie* $\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u$ *oznacza, że moment pierwszej ruiny nastąpił w przedziale* $[0,T]$*, czyli* $\tau \leqslant T$*. Ze względu na ciągłość rozkładu supremum ruchu Browna zachodzi równość* $P(\tau \leqslant T) = P(\tau < T)$*. W dalszej części pracy, w celu uproszczenia notacji, czasami będziemy zapisywać* $\tau < T$ *zamiast* $\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u$*.*

W celu zbadania logarytmicznej asymptotyki wyrażenia (6.1), skorzystamy z poniższego lematu, który można znaleźć w artykule [7] na stronach 167-168.

Lemat 4. *Rozważmy dwa procesy gaussowskie:* $\{X(t) : t \in T\}$ *oraz* $\{Y(s) : s \in S\}$ *z prawie na pewno ograniczonymi trajektoriami. Niech* $\sigma_X^2(t)$ *będzie wariancją* $X(t)$ *oraz* $\sigma_Y^2(s)$ *będzie wariancją* $Y(s)$*. Ponadto, przez* $r(t,s)$ *oznaczamy funkcję korelacji oraz funkcję* $c(t,s)$ *definiujemy poprzez*

$$c(t,s) = \min\left(\frac{\sigma_X(t)}{\sigma_Y(s)},\ \frac{\sigma_Y(s)}{\sigma_X(t)}\right).$$

Dla dowolnego $D \subset T \times S$ *definiujemy*

$$I(X,Y,D) = \inf_{(t,s)\in D} \frac{1}{(\min(\sigma_X(t),\ \sigma_Y(s))^2} \cdot \left(1 + \frac{(c(t,s)-r(t,s))^2}{1-r(t,s)^2} \cdot \mathbb{1}_{r(t,s)<c(t,s)}\right).$$

Ponadto dla $u \to \infty$ *zachodzi*

$$\log P\left(\sup_{t\in T} X(t) > u,\ \sup_{s\in S} Y(s) > u\right) \sim -\frac{u^2}{2} I(X,Y,D). \tag{6.2}$$

Uwaga 9. *W pracy V. I. Piterbarga [7] błędnie zdefiniowano funkcję* $I(X,Y,D)$*. W mianowniku ułamka zastosowano* $\max(\sigma_X(t),\ \sigma_Y(s))^2$ *zamiast* $\min(\sigma_X(t),\ \sigma_Y(s))^2$*. W powyższym lemacie uwzględniono już poprawioną wersję.*

W naszym zagadnieniu mamy dane:

- $D = [0, T] \times [T_1, T_2]$, gdzie $T_2 > T_1 > T$,
- $X(t) = B(t) - ct$,
- $Y(s) = B(s) - cs$.

Najpierw wyprowadźmy wzór funkcji $c(t, s)$ dla wyżej wymienionych danych. W tym celu policzmy wariancję zmiennej $X(t)$. Mamy

$$\sigma_X^2(t) = Var(X(t)) = Var(B(t) - ct) = t,$$

zatem $\sigma_X(t) = \sqrt{t}$ oraz analogicznie $\sigma_Y(s) = \sqrt{s}$.
Z założenia $t < s$, zatem funkcja $c(t, s)$ wyraża się wzorem

$$c(t, s) = \min\left(\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{s}}, \frac{\sqrt{s}}{\sqrt{t}}\right) = \sqrt{\frac{t}{s}}.$$

Będzie nam potrzebna funkcja korelacji, którą oznaczamy przez $r(t, s)$ i którą liczymy z poniższego wzoru:

$$r(t, s) = \frac{Cov(X(t), Y(s))}{\sqrt{\sigma_X^2(t) \cdot \sigma_Y^2(s)}}.$$

Najpierw wyprowadźmy wzór na kowariancję $X(t)$ i $Y(s)$. Otrzymujemy

$$\begin{aligned} Cov(X(t), Y(s)) &= Cov(B(t) - ct, B(s) - cs) \\ &= Cov(B(t), B(s)) \\ &= \min(t, s) = t. \end{aligned}$$

Podstawiając do wzoru na $r(t, s)$, mamy

$$r(t, s) = \frac{t}{\sqrt{ts}} = \sqrt{\frac{t}{s}}.$$

Zauważmy, że $c(t, s) = r(t, s)$ dla każdego $s \in [T_1, T_2]$ oraz $t \in [0, T]$. Dzięki temu postać funkcji $I(X, Y, D)$ upraszcza się do

$$I(X, Y, D) = \inf_{(t,s)\in[0,T]\times[T_1,T_2]} \frac{1}{(\min(\sigma_X(t), \sigma_Y(s))^2}.$$

Zauważmy, że $\min(\sigma_X(t), \sigma_Y(s)) = \sqrt{t}$, ponieważ $t < s$, zatem

$$I(X, Y, D) = \inf_{(t,s)\in[0,T]\times[T_1,T_2]} \frac{1}{t} = \inf_{t\in[0,T]} \frac{1}{t} = \frac{1}{T}.$$

Podstawiając do wzoru (6.2), otrzymujemy logarytmiczną asymptotykę licznika wyrażenia (6.1):

$$\log P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u,\ \sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\right)\sim-\frac{u^2}{2T}.$$

Następnie wiedząc, że logarytm ilorazu to różnica logarytmów, dostajemy

$$\log P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\ \middle|\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)$$

$$=\log P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\ ,\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)$$

$$-\log P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right).$$

Korzystając ze wzoru (3.7), możemy zapisać

$$P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\sim 2\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right).$$

Ze wzoru (2.2) na asymptotyczne zachowanie ogona dystrybuanty rozkładu normalnego, otrzymujemy

$$P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\sim\frac{\sqrt{2T}}{\sqrt{\pi}(u+cT)}\exp\left(\frac{-(u+cT)^2}{2T}\right).$$

Biorąc logarytm powyższego wyrażenia zauważmy, że składnik kwadratowy w wykładniku dominuje nad pozostałymi wyrazami, zatem możemy zapisać, że dla dużych u

$$\log P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\sim\frac{-(u+cT)^2}{2T}.$$

Zauważmy, że zarówno logarytm licznika, jak i mianownika jest rzędu u^2 oraz

$$\lim_{u\to\infty}\frac{\log P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\ ,\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)}{u^2}=-\frac{1}{2T},$$

a także

$$\lim_{u\to\infty}\frac{\log P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)}{u^2}=-\frac{1}{2T}.$$

W rezultacie otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty} \frac{\log P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)}{u^2} = 0.$$

Oznacza to, że w tym przypadku asymptotyka logarytmiczna okazała się za mało subtelna. Informacja, że logarytm podzielony przez u^2 zbiega do zera mówi nam tylko tyle, że prawdopodobieństwo ponownego bankructwa maleje wolniej niż $\exp(-\alpha u^2)$ dla dowolnej stałej $\alpha > 0$. Interesującym zatem jest pytanie, czy prawdopodobieństwo ponownego bankructwa dąży do stałej, czy maleje do zera w sposób wielomianowy (np. rzędu $\frac{1}{u}$), czy może charakteryzuje się słabszym spadkiem wykładniczym (np. rzędu $\exp(-cu)$ dla $c > 0$). Na kolejnych stronach pracy zbadamy to zagadnienie w bardziej precyzyjny sposób. Pierwszym krokiem będzie dolne oszacowanie warunkowego prawdopodobieństwa ponownej ruiny.

Najpierw przedstawimy rezultat w formie twierdzenia.

Twierdzenie 5. *Dla $T_2 > T_1 > T > 0$ przy $u \to \infty$ zachodzi*

$$P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u \,\middle|\, \tau<T\right) \geqslant \frac{P\left(\sup_{s\in[T_1-T,T_2-T]}(B(s)-cs)>0\right)}{2}\cdot(1+o(1)).$$

Dowód. Zauważmy, że licznik wyrażenia (6.1) można oszacować z dołu poprzez zastąpienie supremum na przedziale $[0,T]$ wartością procesu w jednym konkretnym momencie T, w którym wariancja procesu $\{B(t)-ct : t\in[0,T]\}$ jest największa. W rezultacie otrzymujemy

$$P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\ ,\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\geqslant$$

$$\geqslant P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\ ,\ (B(T)-cT)>u\right).$$

Następnie, dodając i odejmując $B(T)-cT$, mamy

$$P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\ ,\ (B(T)-cT)>u\right)=$$

$$=P\left(\left(B(T)-cT+\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-B(T)-cs+cT)\right)>u\ ,\ (B(T)-cT)>u\right).$$

Jeśli zachodzi warunek $B(T) - cT > u$, to z nierówności

$$B(T) - cT + \sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - B(T) - cs + cT) > u + \sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - B(T) - cs + cT)$$

wynika bezpośrednio poniższe oszacowanie:

$$P\left(\left(B(T) - cT + \sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - B(T) - cs + cT)\right) > u \ , \ (B(T) - cT) > u\right) \geqslant$$

$$\geqslant P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - B(T) - cs + cT) > 0 \ , \ (B(T) - cT) > u\right).$$

Z niezależności przyrostów standardowego ruchu Browna wiemy, że zmienne losowe $B(s) - B(T)$ i $B(T)$ są niezależne. Oznacza to, że powyższe prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń możemy zapisać jako iloczyn dwóch prawdopodobieństw.

$$P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - B(T) - cs + cT) > 0 \ , \ (B(T) - cT) > u\right) =$$

$$= P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - B(T) - cs + cT) > 0\right) \cdot P\left(B(T) - cT > u\right).$$

Ze stacjonarności przyrostów standardowego ruchu Browna wiemy, że zmienne losowe $B(s) - B(T)$ oraz $B(s - T)$ są równe co do rozkładu dla $s > T$, a zatem

$$P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - B(T) - cs + cT) > 0\right) = P\left(\sup_{s\in[T_1-T,T_2-T]} (B(s) - cs) > 0\right).$$

Zauważmy, że otrzymane wyrażenie nie zależy już od u, zatem jest to pewna stała mniejsza od 1.

Ponadto $P(B(T) - cT > u) = P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)$, ponieważ $B(T)$ ma rozkład $N(0, T)$.

Podsumowując, otrzymaliśmy następujące oszacowanie:

$$P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]} (B(s) - cs) > u \ , \ \sup_{t\in[0,T]} (B(t) - ct) > u\right) \geqslant$$

$$\geqslant P\left(\sup_{s\in[T_1-T,T_2-T]} (B(s) - cs) > 0\right) \cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u + cT}{\sqrt{T}}\right).$$

Mianownik wyrażenia (6.1) wynosi $P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)$. Ze wzoru (3.7) wiemy, że przy $u\to\infty$ zachodzi

$$P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\sim 2\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right).$$

Podstawiając otrzymane rezultaty dla licznika i mianownika, dostajemy następujące ograniczenie z dołu przy $u\to\infty$:

$$\begin{aligned}
&P\left(\sup_{s\in[T_1,T_2]}(B(s)-cs)>u\;\middle|\;\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\geqslant\\
&\geqslant\frac{P\left(\sup_{s\in[T_1-T,T_2-T]}(B(s)-cs)>0\right)\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)}{2\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)}\cdot(1+o(1))=\\
&=\frac{P\left(\sup_{s\in[T_1-T,T_2-T]}(B(s)-cs)>0\right)}{2}\cdot(1+o(1)).
\end{aligned}$$

To kończy dowód. □

W dalszym ciągu będziemy rozważać warunkowe prawdopodobieństwo ponownej ruiny, ale tym razem w nieskończonym horyzoncie czasowym: dla $s\in[uT_1,\infty)$. Pomocny będzie poniższy lemat.

Lemat 5. *Dla $T_1>T>0$, $c>0$ oraz $u>0$ takiego, że $uT_1-T\geqslant 0$, zachodzi*

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(B(s)-cs)>0\right)=2\cdot P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right). \tag{6.3}$$

Dowód lematu. Wprowadźmy zmienną pomocniczą $a=uT_1-T$. Dodając i odejmując $B(a)-ca$, a następnie korzystając ze stacjonarności i niezależności przyrostów ruchu Browna, otrzymujemy

$$\begin{aligned}
P\left(\sup_{s\in[a,\infty)}(B(s)-cs)>0\right)&=P\left(B(a)-ca+\sup_{s\in[a,\infty)}(B(s)-B(a)-cs+ca)>0\right)\\
&=P\left(B(a)-ca+\sup_{s\in[0,\infty)}(\tilde{B}(s)-cs)>0\right),
\end{aligned}$$

gdzie $(\tilde{B}(s))_{s\geqslant 0}$ jest standardowym ruchem Browna niezależnym od wartości $B(a)$.

Wiemy, że $B(a)$ ma rozkład normalny z wariancją a, a także $\sup_{s\in[0,\infty)}\left(\tilde{B}(s)-cs\right)$ ma rozkład wykładniczy z parametrem $2c$. Oznaczmy przez $\mathcal{X}$ zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem $2c$. Otrzymane prawdopodobieństwo możemy zapisać za pomocą niezależnych zmiennych losowych $\mathcal{X}$ oraz $\mathcal{N}$, dostając

$$P\left(B(a)-ca+\sup_{s\in[0,\infty)}\left(\tilde{B}(s)-cs\right)>0\right)=P\left(\sqrt{a}\mathcal{N}+\mathcal{X}>ca\right).$$

Powyższe prawdopodobieństwo możemy wyrazić za pomocą wartości oczekiwanej, otrzymując

$$P\left(\sqrt{a}\mathcal{N}+\mathcal{X}>ca\right)=\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sqrt{a}\mathcal{N}+\mathcal{X}>ca}\right).$$

Następnie, korzystając z własności warunkowej wartości oczekiwanej, mamy

$$\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sqrt{a}\mathcal{N}+\mathcal{X}>ca}\right)=\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sqrt{a}\mathcal{N}+\mathcal{X}>ca}\;\middle|\;\mathcal{N}\right)\right]=\mathbb{E}\left[P\left(\mathcal{X}>ca-\sqrt{a}\mathcal{N}\mid\mathcal{N}\right)\right].$$

Przypomnijmy, że ogon rozkładu wykładniczego wyraża się wzorem:

$$P(\mathcal{X}>x)=\begin{cases}e^{-2cx} & \text{dla } x\geqslant 0,\\ 1 & \text{dla } x<0.\end{cases}$$

Zatem

$$\mathbb{E}\left[P\left(\mathcal{X}>ca-\sqrt{a}\mathcal{N}\mid\mathcal{N}\right)\right]=\mathbb{E}\left[e^{-2c^2a+2c\sqrt{a}\mathcal{N}}\mathbb{1}_{\mathcal{N}\leqslant c\sqrt{a}}\right]+\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\mathcal{N}>c\sqrt{a}}\right].$$

Zauważmy, że $\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\mathcal{N}>c\sqrt{a}}\right]=P(\mathcal{N}>c\sqrt{a})$, natomiast pierwszy składnik możemy zapisać jako następującą całkę:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[e^{-2c^2a+2c\sqrt{a}\mathcal{N}}\mathbb{1}_{\mathcal{N}\leqslant c\sqrt{a}}\right]&=\int_{-\infty}^{c\sqrt{a}}e^{-2c^2a+2c\sqrt{a}x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{\frac{-x^2}{2}}dx\\&=\int_{-\infty}^{c\sqrt{a}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(x-2c\sqrt{a})^2}{2}}dx.\end{aligned}$$

Pod całką widzimy gęstość rozkładu $N(2c\sqrt{a},1)$, więc całka jest równa dystrybuancie rozkładu $N(2c\sqrt{a},1)$ w punkcie $c\sqrt{a}$.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{c\sqrt{a}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(x-2c\sqrt{a})^2}{2}}dx&=P\left(N(2c\sqrt{a},1)<c\sqrt{a}\right)\\&=P\left(\mathcal{N}+2c\sqrt{a}<c\sqrt{a}\right)\\&=P(\mathcal{N}<-c\sqrt{a}).\end{aligned}$$

Standardowy rozkład normalny jest symetryczny względem 0, zatem dla $c\sqrt{a}\geqslant 0$ zachodzi $P(\mathcal{N}<-c\sqrt{a})=P(\mathcal{N}>c\sqrt{a})$.

Podsumowując, otrzymaliśmy, że

$$\mathbb{E}\left[e^{-2c^2a+2c\sqrt{a}\mathcal{N}}\mathbb{1}_{\mathcal{N}\leqslant c\sqrt{a}}\right] = P(\mathcal{N} > c\sqrt{a})$$

oraz

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\mathcal{N}>c\sqrt{a}}\right] = P(\mathcal{N} > c\sqrt{a}),$$

co w rezultacie daje nam dla $a = uT_1 - T$

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(B(s)-cs) > 0\right) = 2\cdot P\left(\mathcal{N} > c\sqrt{uT_1-T}\right).$$

To kończy dowód. □

Teraz możemy przejść do twierdzenia, które przedstawia ograniczenie dolne warunkowego prawdopodobieństwa ponownej ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym $[uT_1, \infty)$.

Twierdzenie 6. *Dla $c > 0$ przy $u \to \infty$ zachodzi*

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u \;\middle|\; \tau < T\right) \geqslant P\left(\mathcal{N} > c\sqrt{uT_1-T}\right)\cdot(1+o(1)).$$

Dowód. Ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe mamy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u \;\middle|\; \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right) =$$

$$= \frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\ ,\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right)}{P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right)}.$$

Postępując podobnie, jak w poprzednim zagadnieniu (gdzie $s \in [T_1, T_2]$), licznik możemy oszacować z dołu przez zastąpienie supremum na przedziale $[0, T]$ wartością procesu w jednym konkretnym momencie T, w którym wariancja procesu jest największa. W rezultacie dostajemy następujące oszacowanie dolne:

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\ ,\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right) \geqslant$$

$$\geqslant P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\ ,\ B(T)-cT > u\right).$$

Następnie, dodając i odejmując $B(T) - cT$, otrzymujemy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\ ,\ B(T)-cT > u\right) \geqslant$$

$$\geqslant P\left(B(T)-cT+\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-B(T)-cs+cT) > u\ ,\ B(T)-cT > u\right).$$

Z warunku $B(T) - cT > u$ wynika kolejne oszacowanie:

$$P\left(B(T)-cT+\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-B(T)-cs+cT) > u\ ,\ B(T)-cT > u\right) \geqslant$$

$$\geqslant P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-B(T)-cs+cT) > 0\ ,\ B(T)-cT > u\right).$$

Korzystając z niezależności przyrostów ruchu Browna, a następnie z ich stacjonarności, mamy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-B(T)-cs+cT) > 0\ ,\ (B(T)-cT) > u\right) =$$

$$= P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(B(s)-cs) > 0\right)\cdot P\left(B(T)-cT > u\right).$$

Wiemy, że $P\left(B(T)-cT > u\right) = P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)$, natomiast wartość $P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(B(s)-cs) > 0\right)$ znamy ze wzoru (6.3) z lematu.

Podsumowując, licznik wyrażenia (6.1), czyli $P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\ ,\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right)$, ograniczamy z dołu w następujący sposób:

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\ ,\ \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct) > u\right) \geqslant$$

$$\geqslant P\left(B(T)-cT > u\right)\cdot P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(B(s)-cs) > 0\right) =$$

$$= 2\cdot P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)\cdot P\left(\mathcal{N} > c\sqrt{uT_1-T}\right).$$

Podstawiając do (6.1), otrzymujemy oszacowanie

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\geqslant$$

$$\geqslant \frac{2\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)\cdot P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)}{P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)}.$$

Korzystając z (3.7) dla mianownika wiemy, że dla dużych u zachodzi

$$P\left(\sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\sim 2\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right),$$

dzięki czemu przy $u\to\infty$ otrzymujemy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \sup_{t\in[0,T]}(B(t)-ct)>u\right)\geqslant$$

$$\geqslant \frac{2\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)\cdot P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)}{2\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cT}{\sqrt{T}}\right)}\cdot(1+o(1))=$$

$$=P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)\cdot(1+o(1)).$$

To kończy dowód. □

Następujące twierdzenie pokazuje, że stosunek rozważanego prawdopodobieństwa ponownej ruiny do odpowiedniego ogona rozkładu normalnego można ograniczyć z góry przez stałą.

Twierdzenie 7. *Dla dodatnich parametrów u, T_1 i T takich, że $uT_1>T$, zachodzi*

$$\frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \tau<T\right)}{P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)}\leqslant 2.$$

Dowód. Ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe mamy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \tau<T\right)=\frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\ ,\ \tau<T\right)}{P\left(\tau<T\right)}.$$

Zauważmy, że moment ruiny τ zdefiniowany jak poniżej:

$$\tau = \inf\{t \geqslant 0 : B(t) - ct > u\}$$

jest **czasem zatrzymania**. Ponadto, w chwili $t = \tau$ zachodzi $B(\tau) - c\tau = u$.

Silna własność Markowa, opisana w książce [6] na stronie 328 mówi nam, że dla skończonego czasu zatrzymania τ, proces stochastyczny
$\{B(\tau + s) - B(\tau) : s \geqslant 0\}$ jest ruchem Browna niezależnym od procesu $\{B(s) : s \in [0, \tau]\}$.

Zauważmy, że w naszym zagadnieniu warunkujemy po zdarzeniu $\tau < T$, co oznacza, że $\tau < \infty$, zatem możemy skorzystać z silnej własności Markowa.

Oznaczmy

$$\{W(s) : s \geqslant 0\} = \{B(\tau + s) - B(\tau) : s \geqslant 0\}.$$

Otrzymujemy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s) - cs) > u \ , \ \tau < T\right) = P\left(\sup_{s\in[uT_1-\tau,\infty)}(W(s) - cs) > 0 \ , \ \tau < T\right).$$

Skoro $\tau < T$, to $uT_1 - \tau > uT_1 - T$. Zatem zdarzenie, że ruinę w przyszłości osiągniemy na losowym przedziale czasowym $[uT_1 - \tau, \infty)$ implikuje, że osiągniemy ją na przedziale deterministycznym $[uT_1 - T, \infty)$, ponieważ $[uT_1 - \tau, \infty) \subset [uT_1 - T, \infty)$. Z tego wynika poniższa nierówność:

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1-\tau,\infty)}(W(s) - cs) > 0 \ , \ \tau < T\right) \leqslant P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s) - cs) > 0 \ , \ \tau < T\right).$$

Otrzymane prawdopodobieństwo można równoważnie zapisać za pomocą wartości oczekiwanej. Otrzymujemy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s) - cs) > 0 \ , \ \tau < T\right) = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0} \cdot \mathbb{1}_{\tau<T}\right].$$

Z własności warunkowej wartości oczekiwanej mamy

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0} \cdot \mathbb{1}_{\tau<T}\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0} \cdot \mathbb{1}_{\tau<T} \ \middle| \ \mathcal{F}_\tau\right)\right].$$

Zdarzenie $\tau < T$ jest $\mathcal{F}_\tau$- mierzalne, zatem

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0} \cdot \mathbb{1}_{\tau<T} \ \middle| \ \mathcal{F}_\tau\right)\right] =$$

$$= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau<T} \cdot \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0} \ \middle| \ \mathcal{F}_\tau\right)\right].$$

Z silnej własności Markowa wiemy, że proces $\{W(s) : s \geqslant 0\}$ jest niezależny od $\mathcal{F}_\tau$, więc

$$\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0} \;\middle|\; \mathcal{F}_\tau\right) = \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0}\right)$$
$$= P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0\right).$$

Podstawiając, mamy

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau<T}\cdot P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0\right)\right] =$$

$$= P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0\right)\cdot \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau<T}\right] =$$

$$= P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0\right)\cdot P(\tau<T).$$

W rezultacie dostajemy:

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0 \;\middle|\; \tau<T\right) =$$

$$= \frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0\right)\cdot P(\tau<T)}{P(\tau<T)} =$$

$$= P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0\right).$$

Ze wzoru (6.3) z Lematu 5 mamy, że

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1-T,\infty)}(W(s)-cs)>0\right) = 2\cdot P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right).$$

Podsumowując, otrzymaliśmy ograniczenie

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \tau<T\right) \leqslant 2\cdot P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right),$$

które można przekształcić do postaci

$$\frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \tau<T\right)}{P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)} \leqslant 2.$$

To kończy dowód.

□

Uwaga 10. *Zauważmy, że*

$$\lim_{u\to\infty} 2\cdot P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)=0,$$

co implikuje, że

$$\lim_{u\to\infty} P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \tau<T\right)=0.$$

W kolejnym kroku chcemy sprawdzić, jak wiedza o tym, że ruina zaszła w czasie $[0,T]$ wpływa na prawdopodobieństwo ruiny po chwili uT_1 dla dużego u. Będziemy zatem porównywać $P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \tau<T\right)$ z bezwarunkowym prawdopodobieństwem ruiny po chwili uT_1.

Zaczniemy od twierdzenia, które przedstawia dokładny wzór na $P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)$.

Twierdzenie 8.

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)=P\left(\mathcal{N}>\frac{u+ucT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)+e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N}\leqslant\frac{u-ucT_1}{\sqrt{uT_1}}\right). \tag{6.4}$$

Dowód. Dodając i odejmując $B(uT_1)-cuT_1$, otrzymujemy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)=$$

$$=P\left(B(uT_1)-cuT_1+\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-B(uT_1)-cs+cuT_1)>u\right).$$

Następnie, korzystając ze stacjonarności przyrostów ruchu Browna wiemy, że różnica zmiennych losowych $B(s) - B(uT_1)$ ma taki sam rozkład, jak $B(s - uT_1)$. W rezultacie mamy poniższą równość:

$$P\left(B(uT_1) - cuT_1 + \sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s) - B(uT_1) - cs + cuT_1) > u\right) =$$

$$= P\left(B(uT_1) - cuT_1 + \sup_{s\in[0,\infty)}(\tilde{B}(s) - cs) > u\right),$$

gdzie $\tilde{B}(s)$ dla $s \geqslant 0$ jest standardowym ruchem Browna niezależnym od wartości $B(uT_1)$.

Wiemy, że zmienna losowa $B(uT_1)$ ma rozkład normalny ze średnią 0 i wariancją uT_1, natomiast $\sup_{s\in[0,\infty)}(B(s) - cs)$ rozkład wykładniczy z parametrem $2c$. Oznaczmy przez $\mathcal{X}$ zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem $2c$. Zapiszmy zatem otrzymane prawdopodobieństwo za pomocą niezależnych zmiennych losowych $\mathcal{X}$ oraz $\mathcal{N}$.

$$P\left(B(uT_1) - cuT_1 + \sup_{s\in[0,\infty)}(B(s) - cs) > u\right) = P\left(\sqrt{uT_1}\cdot\mathcal{N} + \mathcal{X} > u + cuT_1\right)$$

$$= P\left(\mathcal{X} > -\sqrt{uT_1}\cdot\mathcal{N} + u + cuT_1\right).$$

Postępując podobnie, jak w dowodzie Lematu 5, zapisujemy powyższe wyrażenie za pomocą warunkowej wartości oczekiwanej.

$$P\left(\mathcal{X} > -\sqrt{uT_1}\cdot\mathcal{N} + u + cuT_1\right) = \mathbb{E}\left[P\left(\mathcal{X} > -\sqrt{uT_1}\cdot\mathcal{N} + u + cuT_1 \;\middle|\; \mathcal{N}\right)\right].$$

Przypomnijmy, że

$$P(\mathcal{X} > x) = \begin{cases} e^{-2cx} & \text{dla } x \geqslant 0, \\ 1 & \text{dla } x < 0. \end{cases}$$

Zauważmy, że $-\sqrt{uT_1}\cdot\mathcal{N} + u + cuT_1 \geqslant 0$ dla $\mathcal{N} \leqslant \frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}$, zatem

$$\mathbb{E}\left[P\left(\mathcal{X} > -\sqrt{uT_1}\cdot\mathcal{N} + u + cuT_1 \;\middle|\; \mathcal{N}\right)\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\mathcal{N}>\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}}\right]$$

$$+ \mathbb{E}\left[e^{2c\sqrt{uT_1}\cdot\mathcal{N}-2cu-2c^2uT_1}\cdot\mathbb{1}_{\mathcal{N}\leqslant\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}}\right].$$

Pierwszy składnik sumy jest równy $P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)$, natomiast drugi rozpisujemy jako całkę

$$\int_{-\infty}^{\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}} e^{2c\sqrt{uT_1}\cdot x - 2cu - 2c^2uT_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-x^2}{2}}\, dx = e^{-2cu} \cdot \int_{-\infty}^{\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-(x-2c\sqrt{uT_1})^2}{2}}\, dx.$$

Zauważmy, że pod całką znajduje się gęstość rozkładu $N(2c\sqrt{uT_1}, 1)$, więc wartość całki jest równa dystrybuancie tego rozkładu w punkcie $\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}$. Dzięki temu mamy poniższą równość:

$$\begin{aligned} e^{-2cu} \cdot \int_{-\infty}^{\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-(x-2c\sqrt{uT_1})^2}{2}}\, dx &= e^{-2cu} \cdot P\left(N(2c\sqrt{uT_1}, 1) \leqslant \frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) \\ &= e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} + 2c\sqrt{uT_1} \leqslant \frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) \\ &= e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} \leqslant \frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right). \end{aligned}$$

Podsumowując,

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)} (B(s) - cs) > u\right) = P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} \leqslant \frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right).$$

To kończy dowód. □

Teraz, znając już dokładny wzór na bezwarunkowe prawdopodobieństwo ruiny po chwili uT_1 oraz oszacowanie dolne warunkowego prawdopodobieństwa ponownej ruiny, możemy przejść do porównania obu tych wielkości. Uzyskany wynik przedstawia poniższy wniosek.

Wniosek 10.

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s) - cs) > u \;\middle|\; \tau < T\right)}{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s) - cs) > u\right)} = \infty.$$

Dowód. Przypomnijmy, że dla $u \to \infty$

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)} (B(s) - cs) > u \;\middle|\; \tau < T\right) \geqslant P\left(\mathcal{N} > c\sqrt{uT_1 - T}\right) \cdot (1 + o(1)),$$

natomiast bezwarunkowe prawdopodobieństwo wyraża się wzorem

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)=P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)+e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N}\leqslant\frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right).$$

Szukaną granicę możemy zatem oszacować z dołu przez

$$\lim_{u\to\infty}\frac{P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)}{P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)+e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N}\leqslant\frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)}.$$

Korzystając z asymptotyki ogona rozkładu normalnego, którą opisuje wzór (2.2), otrzymujemy

$$P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)\sim\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\exp\left(\frac{-uc^2T_1+c^2T}{2}\right).$$

Dla prawdopodobieństwa bezwarunkowego musimy rozpatrzeć trzy przypadki ze względu na znak $\frac{u-ucT_1}{\sqrt{uT_1}}$.

Zacznijmy od sytuacji, gdy $\frac{u-ucT_1}{\sqrt{uT_1}}>0$, co oznacza, że $cT_1<1$. Ten warunek pozwala wywnioskować, że

$$\lim_{u\to\infty}P\left(\mathcal{N}\leqslant\frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)=1,$$

zatem

$$P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)+e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N}\leqslant\frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)\sim$$

$$\sim\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right)+e^{-2cu}.$$

Otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty}\frac{P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)}{P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)+e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N}\leqslant\frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)}=$$

$$=\lim_{u\to\infty}\frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}}\cdot\exp\left(\frac{-uc^2T_1+c^2T}{2}\right)}{\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}}\cdot\exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right)+e^{-2cu}}.$$

Porównując wykładniki z mianownika mamy, że nierówność

$$\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1} < -2cu$$

jest spełniona, gdy $(1-cT_1)^2 > 0$.

Rozważamy przypadek, w którym $cT_1 < 1$, a w szczególności $cT_1 \neq 1$, zatem powyższa nierówność zachodzi. Oznacza to, że składnik z wykładnikiem $\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}$ szybciej dąży do zera, a zatem dominuje składnik z wykładnikiem $-2cu$, co daje następujące oszacowanie

$$\lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-uc^2T_1+c^2T}{2}\right)}{\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right) + e^{-2cu}} \geqslant$$

$$\geqslant \lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-uc^2T_1+c^2T}{2}\right)}{\left(1+\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}}\right) \cdot e^{-2cu}} =$$

$$= \lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}}}{\left(1+\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}}\right)} \cdot \exp\left(\frac{c^2T}{2}\right) \exp\left(2cu - \frac{uc^2T_1}{2}\right).$$

Funkcje eksponencjalne maleją dużo szybciej niż wyrażenia postaci $\frac{1}{\sqrt{u}}$, zatem zajmiemy się zbadaniem znaku wykładnika $2cu - \frac{uc^2T_1}{2}$.

Nierówność $2cu - \frac{uc^2T_1}{2} > 0$ jest spełniona, gdy $cT_1 < 4$. Ponieważ rozważamy przypadek, w którym $cT_1 < 1$, nierówność $cT_1 < 4$ jest zawsze spełniona. Zatem

$$\lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}}}{\left(1+\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}}\right)} \cdot \exp\left(\frac{c^2T}{2}\right) \exp\left(2cu - \frac{uc^2T_1}{2}\right) = \infty,$$

co oznacza, że

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u \;\middle|\; \tau < T\right)}{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\right)} = \infty.$$

W drugim przypadku rozważamy sytuację, gdy $\frac{u-ucT_1}{\sqrt{uT_1}} = 0$, co oznacza, że $cT_1 = 1$. Ten warunek daje nam, że dla każdego u

$$P\left(\mathcal{N} \leqslant \frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) = \frac{1}{2},$$

zatem korzystając ze wzoru (6.4), mamy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs) > u\right) = P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ucT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) + \frac{e^{-2cu}}{2}.$$

Korzystając ze wzoru (2.2), asymptotycznie dla dużych u mamy

$$\frac{e^{-2cu}}{2} + P\left(\mathcal{N} > \frac{u+ucT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) \sim \frac{e^{-2cu}}{2} + \frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right).$$

Otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P\left(\mathcal{N} > c\sqrt{uT_1 - T}\right)}{P\left(\mathcal{N} > \frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) + e^{-2cu} \cdot P\left(\mathcal{N} \leqslant \frac{u-cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)} =$$

$$= \lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-uc^2T_1+c^2T}{2}\right)}{\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right) + \frac{e^{-2cu}}{2}}.$$

Dla $cT_1 = 1$ zachodzi równość $\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1} = -2cu$, więc

$$\lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-uc^2T_1+c^2T}{2}\right)}{\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right) + \frac{e^{-2cu}}{2}} =$$

$$= \lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(\frac{c^2T}{2}\right) \cdot \exp\left(\frac{-uc^2T_1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}}\right) \cdot e^{-2cu}}.$$

Pokazaliśmy także, że $2cu - \frac{uc^2T_1}{2} > 0$ dla $cT_1 < 4$, czyli w szczególności dla $cT_1 = 1$. Zatem

$$\lim_{u\to\infty} \frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}}}{\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}}\right)} \cdot \exp\left(\frac{c^2T}{2}\right) \exp\left(2cu - \frac{uc^2T_1}{2}\right) = \infty,$$

co implikuje, że

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s) - cs) > u \;\middle|\; \tau < T\right)}{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s) - cs) > u\right)} = \infty.$$

W ostatnim przypadku rozważamy sytuację, gdy $\frac{u-ucT_1}{\sqrt{uT_1}} < 0$, co oznacza, że $cT_1 > 1$. Wtedy

$$P\left(\mathcal{N} \leqslant \frac{u - cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right) = P\left(\mathcal{N} > \frac{cuT_1 - u}{\sqrt{uT_1}}\right)$$

oraz korzystając ze wzoru (2.2), otrzymujemy

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)=P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)+e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{cuT_1-u}{\sqrt{uT_1}}\right)\sim$$

$$\sim\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(1+cT_1)\sqrt{2\pi}}\cdot\exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right)+$$

$$+\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}(cT_1-1)\sqrt{2\pi}}\cdot\exp\left(\frac{-u(cT_1-1)^2}{2T_1}-2cu\right).$$

Można sprawdzić, że zachodzi równość

$$\frac{-u(cT_1-1)^2}{2T_1}-2cu=\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1},$$

zatem

$$P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)\sim\exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right)\cdot\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}\sqrt{2\pi}}\cdot\left(\frac{1}{1+cT_1}+\frac{1}{cT_1-1}\right).$$

Otrzymujemy

$$\lim_{u\to\infty}\frac{P\left(\mathcal{N}>c\sqrt{uT_1-T}\right)}{P\left(\mathcal{N}>\frac{u+cuT_1}{\sqrt{uT_1}}\right)+e^{-2cu}\cdot P\left(\mathcal{N}>\frac{cuT_1-u}{\sqrt{uT_1}}\right)}=$$

$$=\lim_{u\to\infty}\frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}\sqrt{2\pi}}\cdot\exp\left(\frac{-uc^2T_1}{2}\right)}{\exp\left(\frac{-u(1+cT_1)^2}{2T_1}\right)\cdot\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}\sqrt{2\pi}}\cdot\left(\frac{1}{1+cT_1}+\frac{1}{cT_1-1}\right)}=$$

$$=\lim_{u\to\infty}\frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}}}{\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}}\cdot\left(\frac{1}{1+cT_1}+\frac{1}{cT_1-1}\right)}\cdot\exp\left(\frac{u(1+cT_1)^2}{2T_1}-\frac{uc^2T_1}{2}\right).$$

Okazuje się, że nierówność $\frac{u(1+cT_1)^2}{2T_1}-\frac{uc^2T_1}{2}>0$ jest spełniona, gdy $cT_1>-\frac{1}{2}$, a zatem w szczególności dla $cT_1>1$. Oznacza to, że

$$\lim_{u\to\infty}\frac{\frac{1}{c\sqrt{uT_1-T}}}{\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{u}}\cdot\left(\frac{1}{1+cT_1}+\frac{1}{cT_1-1}\right)}\cdot\exp\left(\frac{u(1+cT_1)^2}{2T_1}-\frac{uc^2T_1}{2}\right)=\infty,$$

co implikuje, że

$$\lim_{u\to\infty}\frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\;\middle|\;\tau<T\right)}{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)}=\infty.$$

Podsumowując, w każdym z trzech rozważanych przypadków zachodzi

$$\lim_{u\to\infty} \frac{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u \;\middle|\; \tau<T\right)}{P\left(\sup_{s\in[uT_1,\infty)}(B(s)-cs)>u\right)} = \infty.$$

To kończy dowód. □

Uwaga 11. *Otrzymana nieskończoność w granicy wskazuje na to, że bezwarunkowe prawdopodobieństwo ruiny po chwili uT_1 maleje do zera znacznie szybciej niż warunkowe prawdopodobieństwo ponownego bankructwa. Zajście ruiny w początkowym okresie asymptotycznie dominuje długoterminowe zachowanie procesu i staje się decydującym czynnikiem ryzyka.*

Literatura

[1] Albrecher, H., & Asmussen, S. (2010). *Ruin probabilities*. World Scientific.

[2] Borodin, A. N., & Salminen, P. (2002). *Handbook of Brownian Motion - Facts and Formulae*. Springer.

[3] Dębicki, K. (2006). *Aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny dla gaussowskiego procesu ryzyka*. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1108, 231-243.

[4] Feller, W. (2012). *Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Część 1*. PWN, wydanie VI.

[5] Iglehart, D. L. (1969). *Diffusion approximations in collective risk theory*. Journal of Applied Probability, 6(2), 285-292.

[6] Jakubowski, J., & Sztencel, R. (2010). *Wstęp do teorii prawdopodobieństwa*. SCRIPT, wydanie IV.

[7] Piterbarg, V. I., & Stamatovic, B. (2005). *Crude asymptotics of the probability of simultaneous high extrema of two Gaussian processes: the dual action functional*. Russian Mathematical Surveys, 60(1), 167-168.